

Evaluación 1

Herramientas Computacionales para Ingeniería II

“Deflexión v/s Carga”

1. Introducción

El presente informe analiza el comportamiento carga-deflexión de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual en el centro de su luz. El objetivo es comparar los valores obtenidos de deflexión de forma teórico a través de la ecuación de Euler Bernoulli con los valores sintéticos de deflexión aportados por el docente en el enunciado del trabajo.

2. Desarrollo

La ecuación de Euler-Bernoulli para determinar la deflexión de una viga simplemente apoyada en el centro de su luz es:

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI} \quad (1)$$

Ecuación 1: Fórmula de Euler-Bernoulli para determinar la deflexión en el centro de una viga de largo L simplemente apoyada sometida a una carga puntual de magnitud P .

Donde:

- I : momento de inercia de la sección rectangular.
- E : módulo de la elasticidad.

Antes de emplear la fórmula teórica, es importante realizar las conversiones pertinentes de modo que exista una coherencia dimensional. Todas las dimensiones se convertirán a su equivalente en el sistema internacional, es decir, para la fuerza se trabaja con N, para la presión/tensión en Pa y para unidades de longitud en m.

$$1 \text{ GPa} = 25.000.000.000 \text{ Pa}$$

Esta conversión corresponde al módulo de elasticidad.

$$1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$$

Esta conversión corresponde a las cargas aplicadas.

Una vez se han realizado las conversiones establecidas, se calcula el momento de inercia y próximo a ello inmediatamente se pasa a calcular la deflexión mediante el procedimiento teórico.

$$I = \frac{bh^3}{12} \quad (2)$$

Ecuación 2: Fórmula para determinar el momento de inercia respecto a su base para una sección rectangular.

Con los valores obtenidos de la deflexión mediante la fórmula Euler-Bernoulli, se procede a calcular la diferencia relativa respecto a los valores sintéticos proporcionados por el docente.

3. Resultados

Cuadro 1: Resultados generales

Carga [N]	Deflexión medida [m]	Deflexión teórica [m]	Diferencia relativa [%]	δ_m/P
0	0.000 00	0.000 00	0.0	0.000 000 000
5000	0.000 26	0.000 25	4.0	0.000 000 052
10 000	0.000 50	0.000 50	0.0	0.000 000 050
15 000	0.000 76	0.000 75	1.3	0.000 000 051
20 000	0.001 01	0.001 00	1.0	0.000 000 051
25 000	0.001 28	0.001 25	2.4	0.000 000 051
30 000	0.001 54	0.001 50	2.7	0.000 000 051
35 000	0.001 77	0.001 75	1.1	0.000 000 051
40 000	0.002 05	0.002 00	2.5	0.000 000 051

La comparación muestra que las deflexiones proporcionadas presentan una correspondencia cercana al modelo teórico. La mayor diferencia relativa corresponde a la carga de 5 kN, con un valor de 4%. Para el resto de las cargas las diferencias relativas se mantienen por debajo de este valor.

La relación carga deflexión se presenta en el siguiente gráfico:

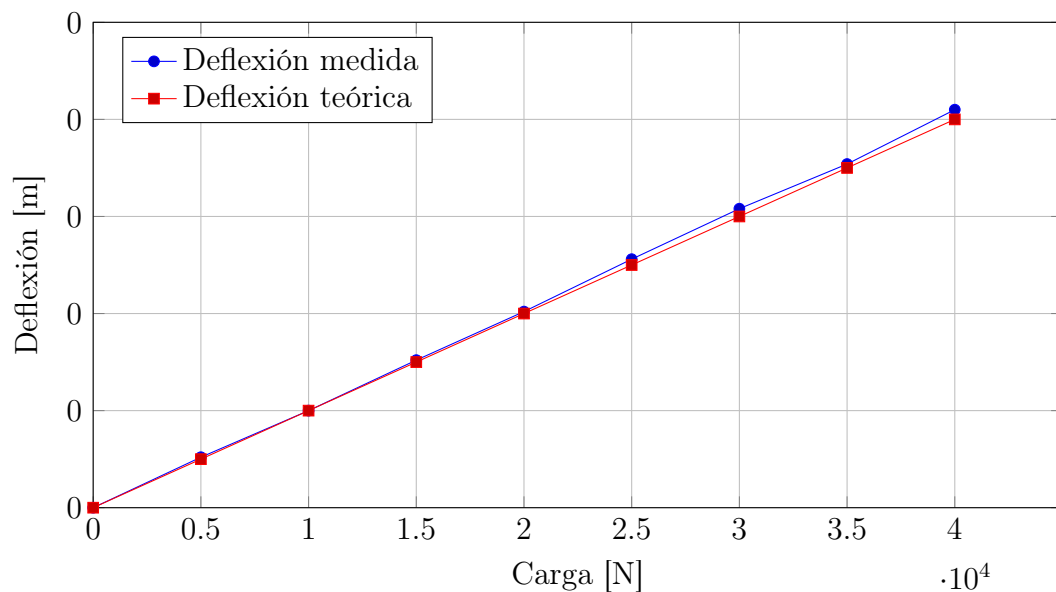


Figura 1: Gráfico Deflexión v/s Carga

Se observa un comportamiento aproximadamente lineal en ambas series, lo que resulta consistente con la expresión de Euler-Bernoulli empleada, ya que, manteniendo constantes L , E e I la deflexión resulta directamente proporcional a la carga aplicada.

4. Conclusiones

Con verificación adicional, se puede observar que la relación entre deflexión y carga se mantiene aproximadamente constante para los valores analizados. Esto constituye una comprobación independiente de la tendencia lineal esperada por el modelo.

A grandes rasgos, los resultados muestran que la formulación teórica presenta de manera adecuada el comportamiento de los datos considerados. Sin embargo, esto puede deberse a las condiciones específicas del problema, ya que el modelo supone un comportamiento idealizado de la viga y los datos proporcionados por el docente corresponden a un caso sintético proporcionado con fines docentes.